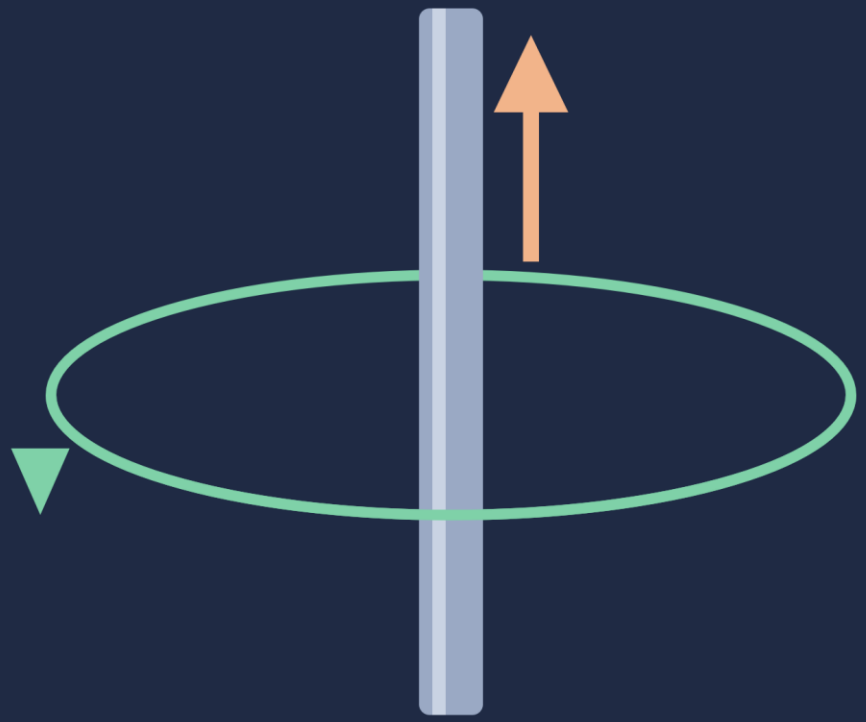
第4章 磁気 ｜ 教科書 p.128

直線状導体の周囲の磁界

例題5・問9・問10 を解いてみよう

換算 → 代入 → 電卓 の3ステップで解ける！

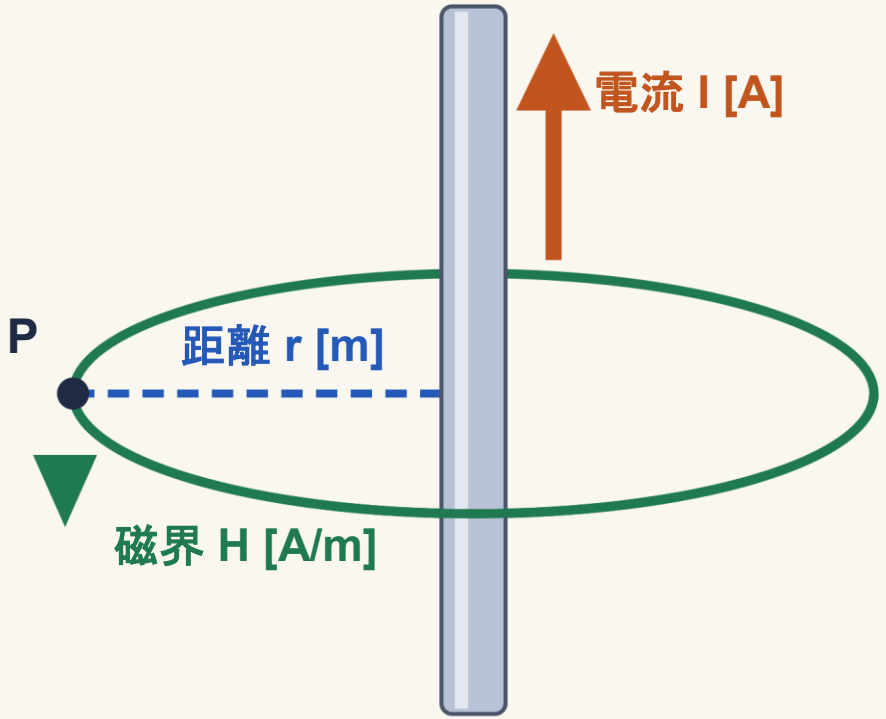


まずは公式の確認

直線状導体の周囲の磁界の公式

$$H = \frac{I}{2\pi r} \ [A/m]$$

記号	意味	単位
H	点Pの磁界の大きさ	A/m
I	導体に流れる電流	A
r	導体から点Pまでの距離	m（必ず m！）
π	円周率（3.14…）	電卓の π キー



2πr は 2 × π × r（半径 r の円周の長さ）

解き方

計算問題は 3ステップ で解く

1

単位換算

問題の数字を書き出して、cm → m に直す（÷100）

2

公式に代入

文字（I, r）のところに数字を入れる。π はそのまま

3

電卓で計算

分数キーと π キーで式のとおり入力。答えに単位をつける

求めるものが H じゃないとき（問10）は、②の前に 式変形 をする

STEP③ 電卓 EL-509T の使い方

分数は 分数キー で、式のとおりに入れる



π は π キー

3.14 と打たずに π キーを使う

かっこ不要

分母に 2×π×r を続けて入れれば OK

答えが変な形？

分数や π のまま出たら CHANGE で小数に

SHARP EL-509T（式通り入力表示）

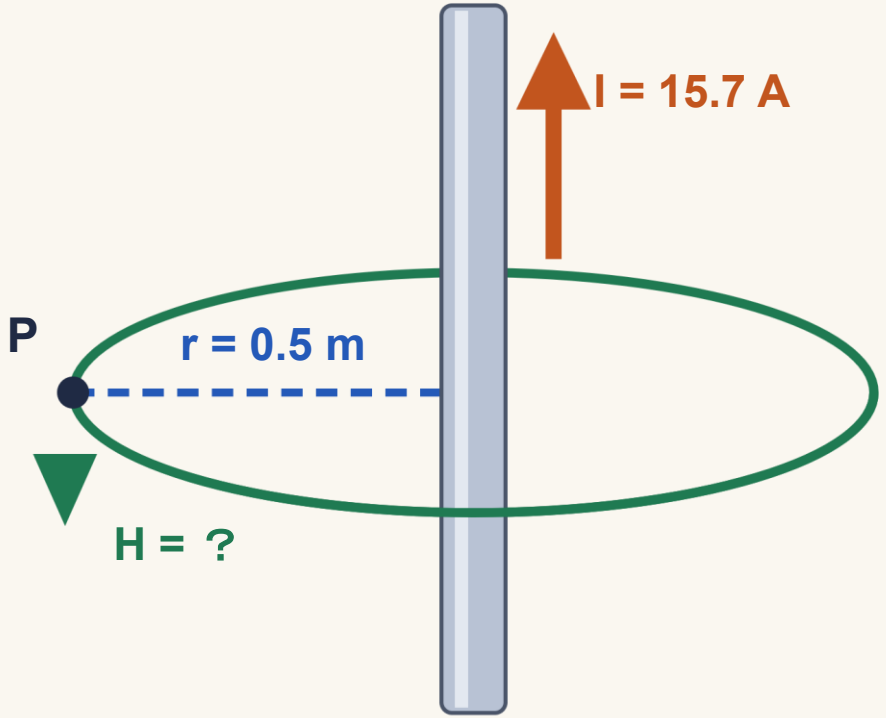
例題5 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

図25において、電流 I = **15.7 A** のとき、直線状導体から **0.5 m** 離れた点Pの磁界の大きさ H [A/m] を求めよ。

記号	問題の値	換算後
電流 I	15.7 A	15.7
距離 r	0.5 m	0.5
磁界 H	？	？ A/m

✓ **r は最初から m なので 換算なし！**



例題5 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

公式に代入して、電卓で計算しよう

$$H = \frac{I}{2\pi r} \rightarrow H = \frac{15.7}{2 \times \pi \times 0.5}$$

I=15.7、r=0.5 を入れる

③ 電卓の入力

15.7 ｜ 2 ｜ × ｜ π ｜ × ｜ 0.5 ｜ = ｜ CHANGE → 4.997…

教科書は π = 3.14 で計算して ちょうど 5。π キーだと 4.997… → 約 5

答え　H ≒ 5 A/m

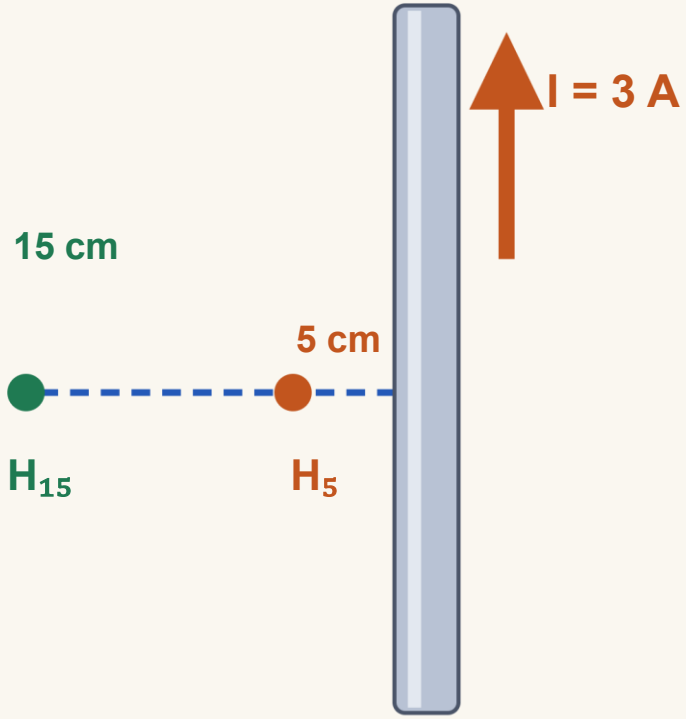
問9 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

3 A の電流が流れている直線状導体がある。導体から **5 cm** および **15 cm** 離れた点の磁界の大きさ H_5、H_{15} を求めよ。また、導体からの距離と磁界の大きさには、どのような関係があるか。

記号	問題の値	換算後
電流 I	3 A	3
距離 r（H_5）	5 cm	0.05 m
距離 r（H_{15}）	15 cm	0.15 m

r は cm なので m に換算！（÷ 100）



問9 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

H_5 と H_{15} を それぞれ 計算しよう

$$H_5 = \frac{3}{2\times\pi\times0.05}$$

3 ÷ 2 × π × 0.05 =

≒ 9.55 A/m

$$H_{15} = \frac{3}{2\times\pi\times0.15}$$

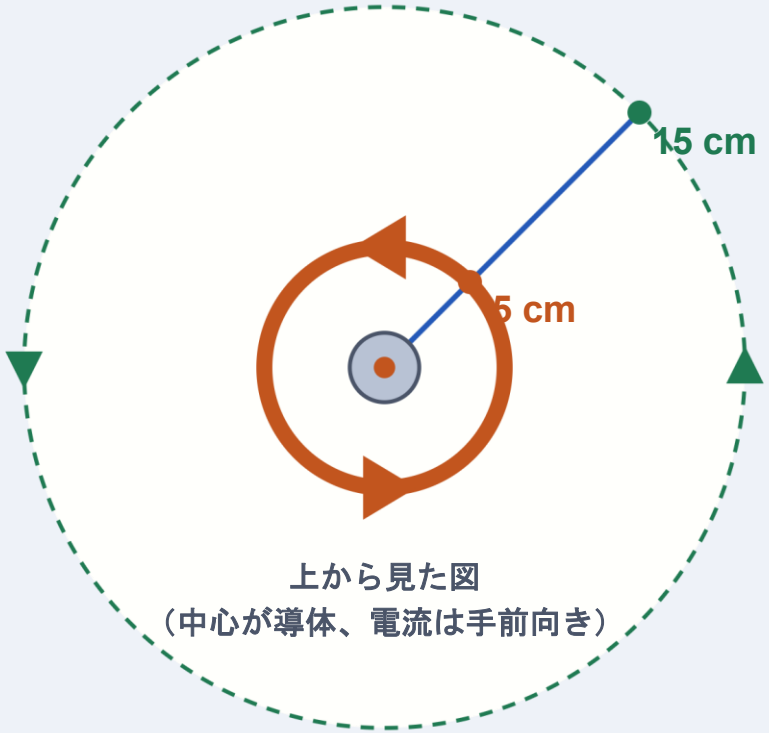
3 ÷ 2 × π × 0.15 =

≒ 3.18 A/m

⚠ 分数や π の形で出たら CHANGE で小数に。H_5 = 9.549…、H_{15} = 3.183… を 小数第2位まで

問9 ｜ 距離と磁界の関係

距離が 3倍 になると、磁界は どうなる？



上から見た図
（中心が導体、電流は手前向き）

距離 r	5 cm	15 cm
磁界 H	9.55 A/m	3.18 A/m

距離は
3 倍

→

磁界は
1/3 倍

磁界の大きさは 距離に 反比例 する

導体から離れるほど、磁界は弱くなる

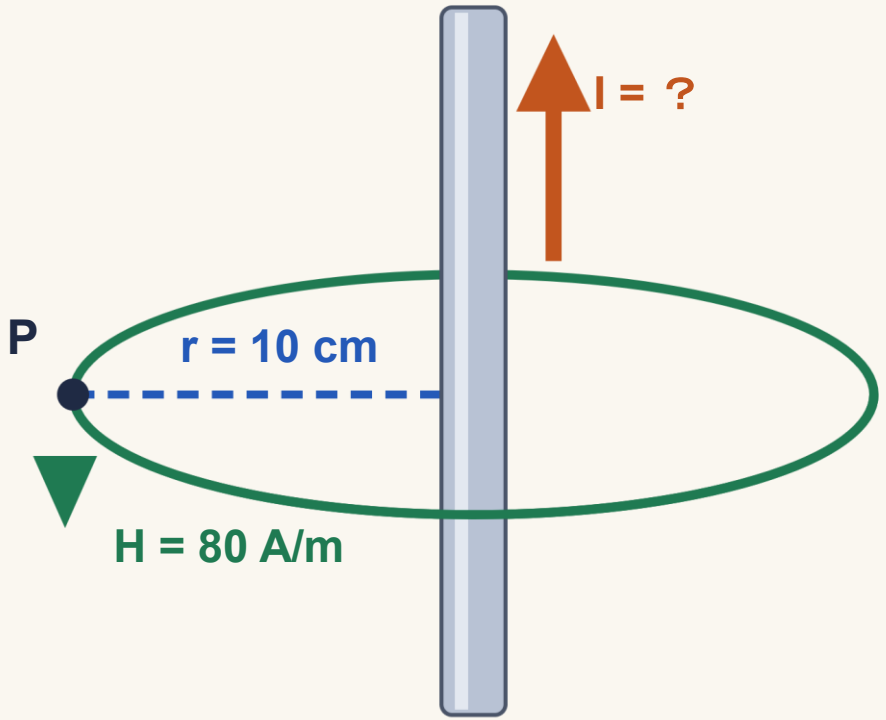
問10 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

直線状導体から **10 cm** 離れた点の磁界の大きさが **80 A/m** であった。直線状導体に流れている電流 I を求めよ。

記号	問題の値	換算後
距離 r	10 cm	0.1 m
磁界 H	80 A/m	80
電流 I	？	？ A

cm → m（÷100）　**I を求める → 式変形**



問10 ｜ 式変形

公式を「I = ～」の形に変えよう

スタート（公式）

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

① 左右を入れかえる

$$\frac{I}{2\pi r} = H$$

② 両辺に 2πr をかける

$$I = 2\pi r H$$

完成！

コツ

求めたい I を 左側に ひとりぼっち にする

I の下にある（わり算の）**2πr** は、反対側へ行くと **かけ算** になる

今回は 1回 の変形で完成！

問10 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

変形した式に代入して、電卓で計算しよう

$$I = 2\pi r H \quad \rightarrow \quad I = 2 \times \pi \times 0.1 \times 80$$

r=0.1、H=80 を入れる

③ 電卓の入力（かけ算だけなので 分数キーは使わない）

2 × π × 0.1 × 80 = CHANGE → 50.26…

⚠ 16π と出たら CHANGE で小数に。π = 3.14 で計算すると 50.24 → 約 50.2 A

答え　$I \fallingdotseq 50.3$ A

まとめ

換算 → 代入 → 電卓 で解ける！

例題5

r = 0.5 m（換算なし）

$H \fallingdotseq 5$ A/m

問9

5 cm → 0.05 m、15 cm → 0.15 m

$H_5 \fallingdotseq 9.55$ A/m

$H_{15} \fallingdotseq 3.18$ A/m

問10

10 cm → 0.1 m、$I = 2\pi rH$

$I \fallingdotseq 50.3$ A

- ✓ r は導体からの **距離**、単位は **m**（cm なら ÷100）
- ✓ 電卓は **分数キー** と **π キー** で式のとおり入力、変な形なら **CHANGE**
- ✓ 磁界は距離に **反比例**（遠いほど弱い）